

Segundo Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El siguiente examen consta de una sección de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. En la sección de preguntas de selección única debe transcribir la opción escogida de cada pregunta al cuaderno de examen. La parte de desarrollo consta de tres problemas, en la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

1. Una placa cuadrada isotrópica de cobre tiene un agujero circular en su centro. El diámetro del agujero mide la mitad del lado de la placa. Si el lado de la placa se dilata un 2 % podemos afirmar que el diámetro del agujero:
A) Se dilata en el doble del porcentaje.
B) Se dilata en el mismo porcentaje.
C) Se dilata la mitad del porcentaje.
D) No se dilata por ser un agujero.
E) Ninguna de las anteriores es correcta.
2. Indique cuál de las siguientes proposiciones es falsa:
A) La radiación térmica es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas.
B) Los cuerpos con una baja emisividad irradian poca energía en forma de calor.
C) Existe transferencia de calor por radiación en el vacío.
D) Únicamente los cuerpos a una temperatura mayor de 0 °C irradian energía en forma de calor.
E) Ninguna de las anteriores.
3. La convección es el proceso que consiste en:
A) Transportar calor por diferencias de temperaturas sin flujo neto de materia dentro de un fluido.
B) Transportar el calor debido únicamente al movimiento neto del agua.
C) Transportar calor por diferencias de temperaturas con un flujo neto de materia en fluidos.
D) Transferir energía por ondas electromagnéticas a través de fluidos.
E) Ninguna de las anteriores.

4. En el modelo de la teoría cinética de los gases ideales es cierto que:
- A) La presión aumenta en la misma proporción que aumenta el volumen del gas cuando la temperatura es constante.
 - B) La temperatura es una medida de la energía cinética media molecular.
 - C) El comportamiento de un gas real es parecido al del gas ideal a muy altas presiones.
 - D) Un aumento en el volumen de un gas, implica necesariamente un aumento de su temperatura.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.
5. Conforme aumenta isotérmicamente la presión en un gas ideal, la rapidez molecular promedio:
- A) Se mantiene constante
 - B) Disminuye
 - C) Aumenta
 - D) Disminuye a alta temperatura, pero aumenta a baja temperatura
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta

DESARROLLO (75%)

Problema 1

A $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ la plataforma de la mesa de la figura es horizontal y está apoyada en dos columnas; una de **Aluminio** y otra de **Hierro**. Determine:

- A) La relación inicial entre las longitudes de las columnas, tal que la plataforma permanezca horizontal para cualquier cambio en la temperatura.
- B) Las longitudes iniciales de las columnas a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- C) Las longitudes de las columnas a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

$$\alpha_{\text{Aluminio}} = 2,40 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1} \quad \alpha_{\text{hierro}} = 1,20 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

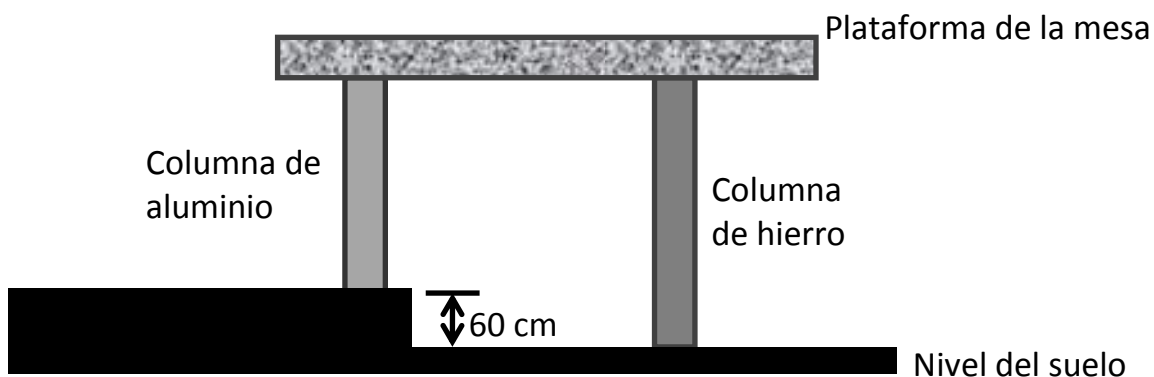


Figura 1: Plataforma de mesa horizontal

Problema 2

Suponga que para el hierro la conductividad térmica varía linealmente con la temperatura desde 73,2 (W/K m) a 293 K hasta 54,0 (W/K m) a 573 K. Considerando una barra de hierro de 74,2 cm de longitud y 3,25 cm² de sección transversal, recubierta con un material aislante, cuyos extremos se encuentran en contacto térmico con un depósito a 20 °C y con otro a 300 °C, determine:

- A) La relación entre la conductividad térmica y la temperatura
- B) El flujo de calor (corriente calorífica)

Problema 3

En un sistema aislado se mezclan 100,0 g de hielo a 0,0 °C; 150,0 g de agua a 45 °C y 125,0 g de vapor de agua a 100,0 °C. Si se desprecia la masa del recipiente encuentre:

- A) La temperatura de equilibrio del sistema.
- B) La cantidad final de hielo, de agua y de vapor.

$$L_{f \text{ H}_2\text{O}} = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}, \quad L_{v \text{ H}_2\text{O}} = 2,256 \times 10^6 \text{ J/kg}, \quad c_{\text{H}_2\text{O}} = 4190 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

Relaciones importantes

$T_K = T_C + 273,15$	$Q = \pm mL$	$pV = nRT$
$\Delta L = \alpha L_o \Delta T$	$H = -kA \frac{dT}{dx}$	$m_{\text{tot}} = nM$
$\Delta V = \beta V_o \Delta T$	$H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_C - T_F}{L}$	$M = N_A m$
$Q = mc\Delta T$	$H = Ae\sigma T^4$	
$Q = nC\Delta T$	$H_{\text{neto}} = Ae\sigma(T^4 - T_s^4)$	
$dQ = mcdT$		
$dQ = nCdT$	$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{\frac{-mv^2}{2k_B T}}$	

Constantes de interés:

$$R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}$$